Filosofía Lean

Es una filosofía o enfoque más viejo que agile, que nace en Japón (‘40) con Toyota, y busca maximizar el valor generado al cliente con el mínimo consumo de recursos, argumentando que todo el esfuerzo que no cree valor, se considera desperdicio. Esto permite reducir los esfuerzos en crear artefactos que no agreguen valor a un producto, concentrando los esfuerzos en los aspectos esenciales.

Para esto utiliza el método Just in Time, es decir que cada tarea se realiza únicamente cuando el siguiente paso la necesita, ni antes ni después. En lugar de acumular trabajo o adelantar análisis que podrían cambiar, el equipo produce la cantidad exacta de información o producto en el momento preciso en que se va a utilizar o entregar, evitando desperdiciar tiempo y recursos.

7 Principios Lean

Eliminación de desperdicios : Es el principio clave para lograr un proceso eficiente donde cada paso aporte valor real. No apunta a la perfección —ya que la mejora continua es constante—, sino a erradicar todo lo que no sume. Su foco principal está en evitar las funcionalidades innecesarias, el retrabajo y los artefactos que quedan obsoletos antes de terminarse.

Amplificar el aprendizaje : Apunta a la transparencia y a convertir el conocimiento implícito en explícito para potenciar a todo el equipo. Fomenta una cultura de mejora continua mediante el intercambio constante de experiencias y saberes , además, democratiza la información al documentar y compartir el conocimiento generado.

Embeber la integridad conceptual : La calidad y la simplicidad no se negocian,la prioridad máxima es que el producto satisfaga las necesidades reales del cliente y cada decisión debe alinearse con ese objetivo, sin perder el norte.

Diferir compromisos hasta el último momento responsable : Consiste en estirar la toma de decisiones irreversibles lo más posible para contar con la mayor cantidad de información y contexto, pero fijando el límite justo antes de que sea demasiado tarde. Se refleja en el Product Backlog de Agile, donde los requerimientos no se cierran al 100% desde el día uno, sino que se van nutriendo a medida que evoluciona el entendimiento de lo que se necesita.

Dar poder al equipo : Consiste en otorgar autonomía, libertad de acción y poder de decisión real a un equipo que debe ser multifuncional, autogestionado, capacitado y motivado.

Ver el todo : Apunta a adoptar una visión holística que permita comprender el sistema completo, el producto, el valor agregado real y el servicio que rodea a todo el ecosistema.

Garantiza que las metas particulares de cada sector estén siempre alineadas y tributen a los objetivos globales de la organización.

Entregar lo antes posible : Consiste en proveer software funcional y útil al cliente con la mayor celeridad posible, anticipándose a los cambios constantes del entorno de negocio. Se busca acortar los ciclos de desarrollo a partir de entregas rápidas de incrementos pequeños de valor , para salir al mercado de forma temprana con un MVP.

Kanban

Kanban es un enfoque para la gestión de formas de trabajo (procesos) para obtener mejora continua. Esto lo logra a través del principio de “empieza por donde estés”, es decir, no plantea introducir cambios revolucionarios, sino que introduce mejoras graduales a un proceso de desarrollo de software o a una metodología de administración de proyectos ya existente en una organización. Esto permite reducir la resistencia al cambio por parte de las personas, fomentando la evolución gradual de los procesos existentes.

Prácticas de Kanban

Visualización del trabajo : Utiliza mecanismos de señalización para transparentar y hacer visible todo lo que el cliente demanda, mapeando el flujo de trabajo de izquierda a derecha en un tablero.

- Tarjetas (kan-bans): Fragmentan el trabajo (User Stories, bugs, épicas, etc.) en unidades individuales que indican en qué estado del proceso se encuentran y cuándo pueden "pullearse" (arrastrarse) para su ejecución.

- Tipos de columnas: Se dividen en Producción (donde se está trabajando activamente) y Acumulación (elementos listos para pasar a la siguiente etapa mediante el sistema de arrastre).

- Teoría de colas y transparencia: Aplica la teoría de colas en cada columna/etapa y aporta visibilidad total para que todo el equipo sepa en qué estado está el proyecto en tiempo real.

Limitar el WiP (Work in Progress) : Consiste en establecer topes estrictos a la cantidad de elementos que pueden estar activos simultáneamente en cada etapa (columna) del flujo de trabajo para prevenir cuellos de botella y atascamientos. El trabajo solo se desplaza o inicia cuando se libera capacidad al terminar una tarea previa, desterrando la lógica de "empujar" tareas arbitrariamente.

Gestionar el flujo de trabajo : A diferencia de los ciclos cerrados de otras metodologías, en Kanban el trabajo fluye de manera continua e ininterrumpida sobre un tablero permanente,

tratando cada ítem de forma individual (sin depender de iteraciones, proyectos o bloques rígidos de tiempo).

Hacer explícitas las políticas : Las reglas del juego del proceso deben ser claras, públicas y adaptables para guiar el trabajo sin volverse burocráticas. Deben ser escasas, simples, bien definidas, estar a la vista y aplicarse siempre, pero también ser fácilmente modificables si generan efectos contraproducentes.

Mejorar y evolucionar : Kanban impulsa una cultura de mejora continua basada en ajustes graduales y evolutivos en lugar de disrupciones drásticas.

Circuito de retroalimentación : Son mecanismos fundamentales en todo proceso controlado para impulsar cambios evolutivos, estableciendo una frecuencia de revisión adecuada al contexto del proyecto.

Valores de Kanban

Transparencia **:** Compartir la información abiertamente usando un lenguaje claro y directo para mejorar el flujo de valor.

Equilibrio **:** Balancear aspectos clave (como la demanda y la capacidad) para evitar el colapso operativo.

Colaboración **:** Trabajo cooperativo para mejorar la dinámica grupal.

Foco en el cliente **:** Orientar todo el sistema hacia el valor realizable que recibe el cliente (sea interno o externo).

Flujo **:** Reconocer el flujo de valor (continuo o puntual) como el motor del trabajo, siendo visualizarlo el punto de partida esencial.

Liderazgo **:** Inspirar a la acción mediante el ejemplo, las palabras y la reflexión en todos los niveles de la organización, más allá de la jerarquía estructural.

Entendimiento **:** Conocer el punto de partida (a nivel individual y organizacional) como base fundamental para la mejora.

Acuerdo **:** Comprometerse dinámicamente a avanzar juntos hacia los objetivos, respetando y acomodando diferencias de opinión (sin caer en la gestión por consenso rígida).

Respeto **:** Valorar y considerar a las personas; constituye la base última que sostiene a todos los demás valores.

¿Cómo aplicar Kanban?

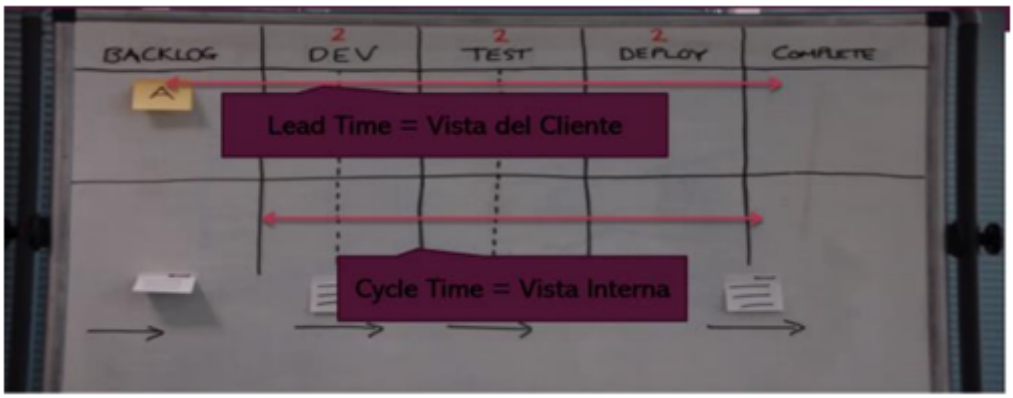
1. Empezar con lo que se tiene: entender el proceso de desarrollo actual que se está utilizando.
2. Identificar las unidades de trabajo a utilizar (US, CU, defectos).
3. Identificar clases de servicio: diferentes trabajos tienen distintas políticas para tratarlos (DoD). Por ejemplo: requerimientos, defectos, desarrollo y solicitudes.
4. Visualizar el flujo de trabajo diseñando un tablero representando el flujo de trabajo a través de columnas.
5. Definir políticas para cada clase de servicio identificada. Esto implica acordar los WiP para cada columna, asignar color a las tarjetas kan-ban, capacidad de trabajo destinada, fechas de entrega, etc.
6. Identificar cuellos de botella y resolverlos (asignando más recursos o ajustando el WiP donde corresponda).

Métricas de software en Lean (KANBAN)

El foco de medición de Kanban es el proceso, ya que el sistema de trabajo de Kanban es introducir mejoras , por lo tanto se mide el comportamiento del proceso en función al tiempo que se demoran las características.

Lead Time o Elapsed Time : Está métrica es la más importante para el cliente ya que mide desde el momento en el que pide algo (entra al Backlog) hasta que se lo entrega. (Vista del cliente)

Cycle Time : Mide el tiempo desde que el equipo comenzó a trabajar sobre una funcionalidad pedida, hasta que se lo entrega, sin contar el tiempo de espera en el Backlog. (Vista interna)



Touch Time : Mide los tiempos en los cuales las personas están efectivamente trabajando sobre una unidad de trabajo , sin tener en cuenta aquellos tiempos de espera.

Touch Time ≤ Cycle Time ≤ Lead Time

Eficiencia del ciclo de proceso : Mide la eficiencia de tiempo para entregar un trabajo, respecto al tiempo destinado a su ejecución. Es el cociente entre el Touch Time y el Lead Time. Mientras más cerca de 1 , más eficiente el proceso.